FASE 4: INSTRUMENTACIÓN SER/BER Y MÉTRICAS DEL ENLACE

Enlace 16-QAM USRP-2920 → HackRF One a 920 MHz

Santiago Benítez Torres - 2212752
Juan Sebastián Bonces Junco - 2234562
Óscar Germán Hernández Salgado - 2212260
https://github.com/Elbonces/2026_2_CommII_A1_GI

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

***Abstract*—This report integrates the common instrumentation module (Eb/N0 sweep, SER and BER curves, and an automatic CSV of metrics) into the 16-QAM USRP-2920 → HackRF One link. Because the live instrumented flowgraph overflowed on the lab PC, the real I/Q samples were recorded once and replayed offline, so that the radio impairments are real and only the noise is controlled. The sweep covers 0–14 dB in 1 dB steps with about 87 windows per level. The median SER at 10^{-3} needs 11.63 dB against 11.61 dB in theory (+0.03 dB), and the median BER at 10^{-3} needs 9.86 dB against 10.52 dB (the median lies slightly below theory). The measured SNR follows the applied Eb/N0 within 0.2 dB. Two limits appear: the aligner loses lock at low Eb/N0 (88 % of lost windows at 0 dB), and an error floor and about 15 % of lost windows remain at 12–14 dB. Both are synchronization limits of the link, not of the modulation.**

***Index Terms*—SER, BER, Eb/N0, 16-QAM, SDR, HackRF One, USRP, GNU Radio.**

I INTRODUCCIÓN

La Guía 4A pide demostrar el desempeño del receptor con una curva contra Eb/N0 y con un archivo CSV de métricas generado sin edición manual. El docente indicó que la curva principal debe ser de **SER**; por eso el flujograma muestra la curva SER y, junto a ella, la curva BER que pide la guía. El informe responde a cada entregable:

- integración de los bloques e_EbN0_Sweep, e_SER_Curve, e_BER_Curve y e_Metricas_Sistema_CSV (Sec. II);
- tabla de parámetros reales (Tabla I);
- determinación de `delay_bits` y `delay_symbols` (Sec. II-C);
- curvas SER y BER, y análisis de SER, BER, SNR medida y dispersión I/Q (Secs. IV–V);
- limitaciones y conclusión técnica (Secs. VI–VII).

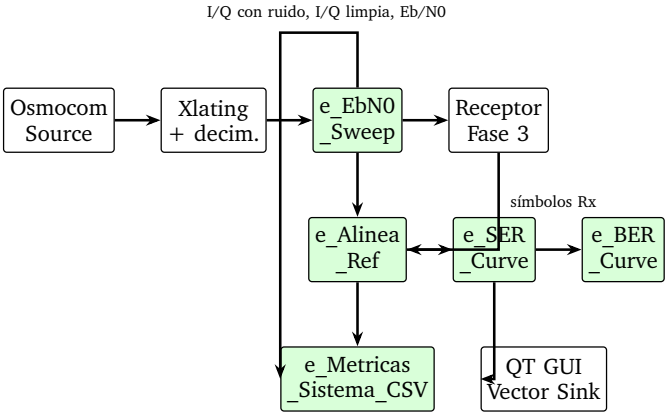


Figura 1: Flujo de medición. En verde, los bloques de instrumentación; en blanco, el receptor ya validado.

II INTEGRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN

II-A Flujo de medición

El instrumento se copió a una versión específica del receptor y no se tocó el receptor que ya había demostrado comunicación (Fase 3). Los bloques siguen el flujo de la guía (Fig. 1):

- **e_EbN0_Sweep:** entre el filtro de traslación y el control de ganancia del receptor. Fija la relación $P_n = P_s F_s/(R_b\, 10^{E_b/N_0/10})$ con $F_s/R_b = 1$, y recorre 0, 1, …, 14 dB.
- **e_Alinea_Ref:** alinea la trama Tx conocida con los símbolos Rx (Sec. II-C).
- **e_SER_Curve y e_BER_Curve:** comparan símbolos Tx/Rx (SER) y bits Tx/Rx (BER) y los muestran en QT GUI Vector Sink con la teoría.
- **e_Metricas_Sistema_CSV:** escribe una fila por ventana con las 12 columnas de la guía.

Tabla I: Parámetros reales de la medición.

Parámetro	Valor	Origen
modulation_type	16QAM (Gray)	diseño
bits_per_symbol_m	4	$\log_2 16$
R_s (Rs_baud)	625 kbaud	Fase 3
R_b	2,5 Mb/s	$R_s \cdot 4$
bb_rate (samp_rate)	2,5 MS/s	entrada de e_EbN0_Sweep
bandwidth_bw_hz	843,75 kHz	$R_s(1+\beta)$, $\beta = 0{,}35$
amplitude_a_v	1	amplitud de referencia
EbN0 mín/máx/paso	0 / 14 / 1 dB	común
bits_por_punto	100 000	común
bits_guardia	20 000	ver Sec. VI
delay_bits, delay_symbols	0	Sec. II-C
CSV	metricas_sistema_GrupoA1-GI.csv	sin edic.

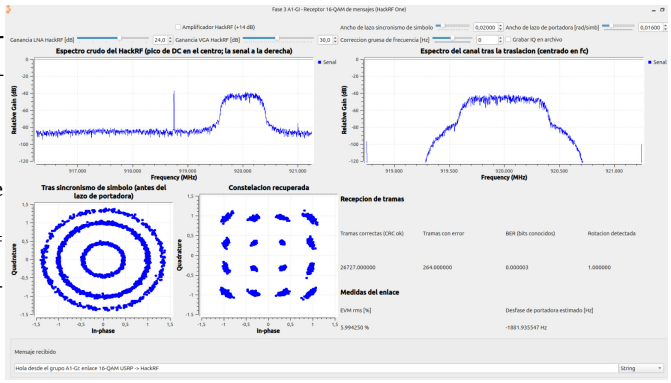


Figura 2: Receptor de la Fase 3 con LNA 24 dB y VGA 30 dB: constelación 16-QAM limpia, EVM 5,99 % y mensaje recibido.

II-B Parámetros reales

Los parámetros ya existían en el proyecto y se vincularon, sin crear copias de las variables (Tabla I).

II-C Determinación de delay_bits y delay_symbols

Tx y Rx están en computadores distintos y la trama transmitida se repite cada 2048 símbolos. Calibrar un retardo fijo a mano no es fiable, porque el punto de inicio del Rx cambia en cada ejecución. Por eso el equipo usó **e_Alinea_Ref**:

1. reconstruye la trama Tx conocida (mismo texto `mensaje_ref` que se transmite);
2. calcula por FFT la correlación entre la trama y los símbolos Rx, en las 4 rotaciones de $90°$ que deja la ambigüedad de fase del 16-QAM;
3. acepta el alineamiento solo si coinciden al menos 30 % de los símbolos, y lo vuelve a comprobar cada 256 símbolos.

El desfase (en símbolos, 0–2047) y la rotación se ven en pantalla. En la captura de la Fig. 3 se leen un desfase de 1375 símbolos y una rotación de 3. Como la alineación se aplica antes de los comparadores, en ellos `delay_bits` y `delay_symbols` quedan en 0. El desfase equivalente en bits es $4\times$ el desfase en símbolos. La referencia debe ser idéntica al texto transmitido: con un texto distinto el SER se queda en un piso constante ($\approx$5 %).

III MÉTODO DE MEDICIÓN

III-A Verificación previa del enlace

Antes de instrumentar se comprobó el enlace sin ruido añadido, con LNA 24 dB y VGA 30 dB (Fig. 2). Con LNA 32 dB el EVM era 17 % por compresión del front-end; bajar a 24 dB lo dejó en 5,99 %. El mensaje llega íntegro (26 727 tramas con CRC correcto, BER de tramas 3×10^{-6}).

III-B Registro y repetición desde archivo

El flujograma instrumentado en vivo desbordó el PC del laboratorio (mensaje “OOOO”) y se congelaba al cambiar la ganancia. La solución fue medir en dos pasos:

1. grabar las muestras I/Q reales del HackRF (2,5 MS/s, 3,1 GB, $\approx$155 s) con el receptor de la Fase 3, sin tocar controles durante la grabación;
2. repetir el archivo con `Fase4_Repeticion_BER_SER_desde_archivo.grc`, que aplica el barrido en muestras y no en tiempo real, y escribe el CSV.

La medición es híbrida: las imperfecciones del radio (offset del oscilador, ruido de fase, ganancia) son reales y el ruido AWGN adicional es controlado y repetible. El CSV final tiene 87–88 ventanas por nivel de Eb/N0.

III-C Estadística por nivel

Cada ventana usa 100 000 bits (25 000 símbolos) y 20 000 bits de guarda (5 000 símbolos). En cada nivel se calculan la media y la **mediana** de SER y BER. Un 15–88 % de las ventanas pierde el sincronismo (SER $> 0{,}5$) y esas ventanas arruinan la media, por lo que la curva se reporta con la mediana. La Fig. 3 muestra la curva en vivo, que es acumulada y por eso queda contaminada.

IV RESULTADOS

La Fig. 4 compara la curva experimental con la teoría de 16-QAM Gray en AWGN:

$$P_b \approx \tfrac{3}{8}\,\mathrm{erfc}\Big(\sqrt{0{,}4\,E_b/N_0}\Big)\,,$$
$$P_s = 1-(1-p)^2, \quad p = \tfrac{3}{4}\,\mathrm{erfc}\Big(\sqrt{0{,}4\,E_b/N_0}\Big)\,.$$

Criterio de desempeño. Entre 5 y 12 dB la mediana sigue la teoría. En SER $= 10^{-3}$ el enlace necesita 11,63 dB contra 11,61 dB de la teoría (penalización +0,03 dB). En SER $= 10^{-2}$ necesita 8,67 dB contra 9,64 dB, y

Tabla II: Resumen por Eb/N0 (87–88 ventanas por nivel). SER y BER son medianas; la última columna es el porcentaje de ventanas con SER $> 0{,}5$.

Eb/N0 (dB)	SER med.	SER teoría	BER med.	BER teoría	SNR med. (dB)	Disp. I/Q RMS	Perdidas (%)
0	8.8×10^{-1}	4.8×10^{-1}	4.3×10^{-1}	1.4×10^{-1}	-0.01	1.231	88
1	8.8×10^{-1}	4.2×10^{-1}	4.3×10^{-1}	1.2×10^{-1}	1.03	1.124	85
2	8.7×10^{-1}	3.5×10^{-1}	4.2×10^{-1}	9.8×10^{-2}	2.25	0.936	70
3	8.5×10^{-1}	2.9×10^{-1}	4.0×10^{-1}	7.7×10^{-2}	3.19	0.848	59
4	5.4×10^{-1}	2.2×10^{-1}	2.4×10^{-1}	5.9×10^{-2}	4.27	0.731	52
5	1.6×10^{-1}	1.6×10^{-1}	4.7×10^{-2}	4.2×10^{-2}	5.31	0.638	42
6	6.3×10^{-2}	1.1×10^{-1}	1.6×10^{-2}	2.8×10^{-2}	6.23	0.568	42
7	4.2×10^{-2}	6.7×10^{-2}	1.1×10^{-2}	1.7×10^{-2}	7.04	0.521	37
8	2.3×10^{-2}	3.7×10^{-2}	5.9×10^{-3}	9.2×10^{-3}	8.08	0.459	31
9	6.6×10^{-3}	1.7×10^{-2}	1.6×10^{-3}	4.4×10^{-3}	9.17	0.405	26
10	3.7×10^{-3}	7.0×10^{-3}	9.2×10^{-4}	1.8×10^{-3}	10.15	0.364	26
11	1.6×10^{-3}	2.3×10^{-3}	4.0×10^{-4}	5.6×10^{-4}	10.98	0.337	20
12	7.6×10^{-4}	5.5×10^{-4}	1.9×10^{-4}	1.4×10^{-4}	11.91	0.304	18
13	4.8×10^{-4}	9.7×10^{-5}	1.2×10^{-4}	2.4×10^{-5}	12.88	0.275	15
14	8.4×10^{-2}	1.1×10^{-5}	3.7×10^{-2}	2.8×10^{-6}	13.85	0.251	16

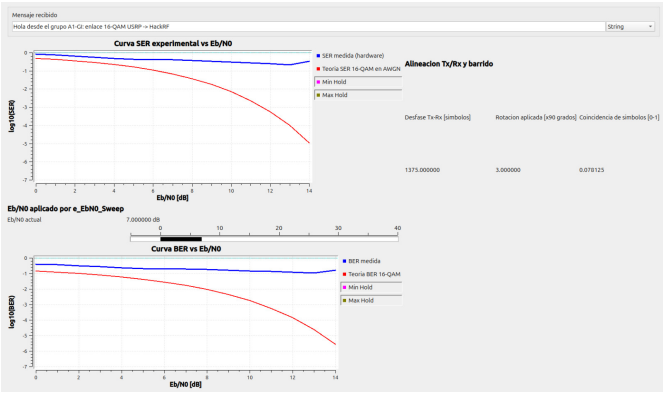


Figura 3: Curvas SER y BER acumuladas durante la repetición. Quedan por encima de la teoría porque incluyen las ventanas con sincronismo perdido (coincidencia de símbolos 0,078 en ese instante).

en BER $= 10^{-3}$ 9,86 dB contra 10,52 dB ($-0{,}67$ dB). Todas las penalizaciones están dentro del criterio de 2 dB. Que la mediana quede algo por debajo de la teoría no significa que el enlace supere al canal ideal: la mediana de conteos de error en ventanas finitas es menor que la media cuando la distribución es sesgada.

V ANÁLISIS DE LAS MÉTRICAS

SNR medida. Sigue el Eb/N0 aplicado con diferencias de 0,2 dB o menos (por ejemplo, 10,15 dB a 10 dB y 13,85 dB a 14 dB). Con $F_s/R_b = 1$ la SNR por muestra coincide con Eb/N0, y la medición lo confirma. Esto valida el barrido de ruido.

Dispersión I/Q. Baja de 1,23 a 0,25 entre 0 y 14 dB. La relación 1,23/0,25 equivale a 13,8 dB, que coincide con el rango del barrido. La dispersión es la desviación de las muestras alrededor de los puntos de la constelación y es proporcional a la amplitud del ruido.

SER y BER. Ambas caen de forma monótona y cumplen la relación esperada: BER $\approx$ SER/4 con mapeo Gray (a 10 dB, SER $3{,}7\times10^{-3}$ y BER $9{,}2\times10^{-4}$).

Por debajo de 5 dB. La mediana de SER es 0,54–0,88 y no sigue la teoría. En esa zona el aligner no logra el 30 % de coincidencia, así que el valor no mide la modulación. Es un efecto de umbral del sincronismo.

VI LIMITACIONES

- **Pérdida de sincronismo.** El porcentaje de ventanas perdidas baja de 87,5 % a 0 dB hasta 14,9–16,1 % a 13–14 dB y ahí se estanca. Parte es ruido, pero el remanente de 15 % no depende del Eb/N0. La causa exacta no se aisló; las candidatas son underflows del Tx y el reenganche del aligner.
- **Piso de error.** A 12–13 dB la mediana se estanca en $\approx 10^{-4}$ (BER) y $\approx 5\times10^{-4}$ (SER), mientras la teoría sigue bajando.
- **Punto de 14 dB.** SER mediana $8{,}4\times10^{-2}$ pese a una SNR medida de 13,85 dB y una dispersión normal. Eso indica un problema de alineación y no de ruido. Se conserva en la tabla sin editar.
- **Guarda de 20 000 bits.** La guía indica 1000. Con 1000 la curva simulada se saturaba cerca de 9×10^{-3} porque el lazo de portadora tarda en reenganchar tras cada cambio de Eb/N0. Si el docente exige 1000, basta cambiar `bits_guardia`.
- **Bloque propio del CSV.** El archivo del docente no llegó. Se implementó e_Metricas_Sistema_CSV con las mismas columnas y nombre.
- **Enlace.** $R_s = 625$ kbaud, menor que los 12 Mb/s de

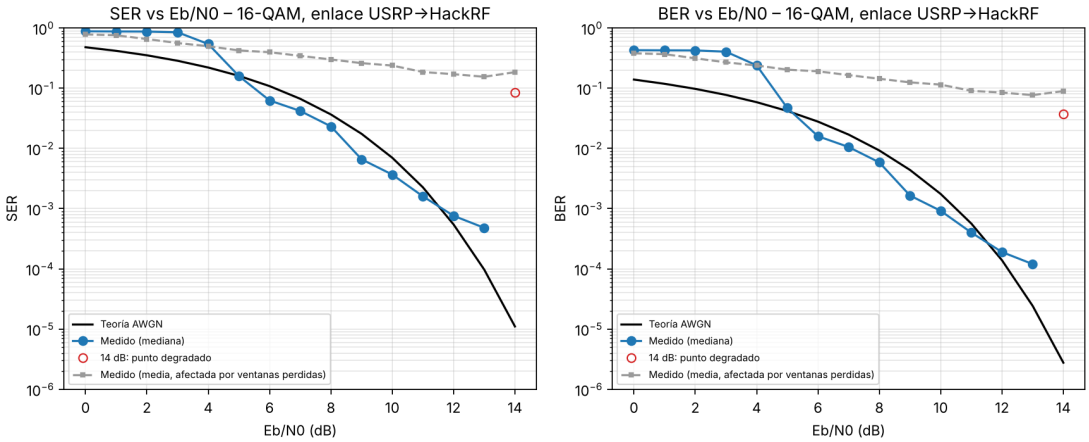


Figura 4: Curvas SER y BER experimentales (mediana por nivel de Eb/N0) frente a la teoría AWGN. El punto de 14 dB (círculo rojo) está degradado.

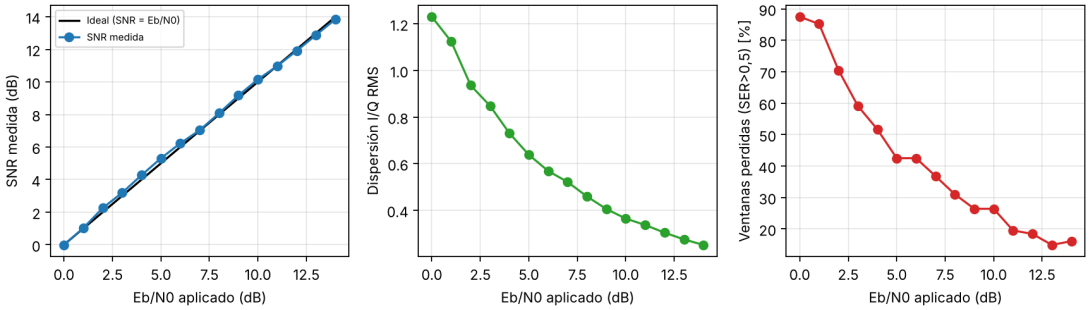


Figura 5: SNR medida contra Eb/N0 aplicado, dispersión I/Q y ventanas perdidas.

la especificación, y oscilador local fuera de la banda libre (USRP con `lo_off` -8 MHz).

- **Medición híbrida.** Una sola grabación; el ruido adicional es AWGN sintético sobre un canal real de corta distancia.

VII CONCLUSIÓN TÉCNICA

La instrumentación quedó integrada y produjo la curva SER (y BER) y el CSV de métricas. Con la mediana por nivel, el enlace real se acerca a la teoría de 16-QAM Gray en AWGN entre 5 y 12 dB: +0,03 dB en SER $= 10^{-3}$, y la SNR medida confirma el barrido. El receptor es sensible al sincronismo: bajo 5 dB no engancha, a 12–14 dB queda un piso y cerca del 15 % de ventanas se pierden. Esos límites son del sincronismo del enlace y no de la modulación, y son el primer punto a mejorar. Antes de entregar falta subir a GitHub el CSV generado y el GRC de repetición.

Referencias

[1] O. Tíjaro y R. Zamora, *Guía 4A, Fase 4: Validación final, ajuste y comparación experimental*, UIS, 2026.